

Séance 1

Formulaire: Ce formulaire complète celui des séances précédentes. Attention vous ne pourrez vous en munir ni en interro ni en partiels.

Pour ce formulaire, $z \in \mathbb{C}$, $(z_1, z_2) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}$, $\theta \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} \bullet \cos(\theta) &= \operatorname{Re}(e^{i\theta}) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, & \bullet \sin(\theta) &= \operatorname{Im}(e^{i\theta}) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}, \\ \bullet \cos(\theta)^2 + \sin(\theta)^2 &= 1, \end{aligned}$$

Exercice 1.7 Dans cet exercice, $x \in \mathbb{R}$. Montrer les égalités suivantes, en utilisant la formule de Moivre

1. $\cos(4\theta) = 8\cos(\theta)^4 - 8\cos(\theta)^2 + 1$,
2. $\sin(4\theta) = 8\cos(\theta)^3 \sin(\theta) - 4\cos(\theta) \sin(\theta)$.

Remarque : En exercice bonus vous verrez par exemple que la formule 1. permet de calculer $\cos\left(\frac{\pi}{16}\right)$.

Exercice 1.8 Linéariser les expressions suivantes (c'est-à-dire les écrire comme sommes d'expressions de type $a \cos(kx)$ et $b \sin(kx)$, avec $a, b \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{N}$).

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. $\cos(\theta)^3$, | 5. $\cos(\theta)^2 \sin(\theta)^2$, | 9. $\cos(\theta)^2 \sin(\theta)^3$, |
| 2. $\sin(\theta)^3$, | 6. $\cos(\theta) \sin(\theta)^3$, | 10. $\cos(\theta) \sin(\theta)^4$. |
| 3. $\cos(\theta)^4$, | 7. $\cos(\theta)^3 \sin(\theta)$, | |
| 4. $\sin(\theta)^4$, | 8. $\cos(\theta)^3 \sin(\theta)^2$, | |

Indication : on pourra utiliser les formules suivantes qui seront vues plus tard dans le semestre :

$$\begin{cases} (z_1 + z_2)^3 = z_1^3 + 3z_1^2 z_2 + 3z_1 z_2^2 + z_2^3, \\ (z_1 + z_2)^4 = z_1^4 + 4z_1^3 z_2 + 6z_1^2 z_2^2 + 4z_1 z_2^3 + z_2^4, \end{cases}$$

qui sont vraies pour tous z_0, z_1 complexes.

Rappel : L'exercice précédent est principalement utile pour calculer des primitives du type $\int^x \cos(y)^n dy$ (pour $n \in \mathbb{N}$) car on sait facilement calculer celles du type $\int^x \cos(ky) dy$ (avec $k \in \mathbb{N}$). Souvent on a besoin pour des problèmes de physique (en mécanique avec des forces oscillantes) ou bien pour calculer des aires et des volumes.

Si vous réussissez les calculs et que vous voulez utiliser la ruse, les formules suivantes peuvent s'avérer parfois utiles

$$2 \sin(\theta) \cos(\theta) = \sin(2\theta), \quad \sin(\theta)^2 = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\theta)) \quad \text{et} \quad \cos(\theta)^2 + \sin(\theta)^2 = 1.$$

*Astuces **pour public averti** simplifier les calculs :*

- Vous pouvez obtenir le 5. en utilisant une identité remarquable.
- Obtenir 7. à partir de 6 en utilisant deux des formules ci-dessus.
- Pour obtenir 10. l'idée est d'écrire

$$\cos(\theta) \sin(\theta)^4 = (\cos(\theta) \sin(\theta)) \times (\sin(\theta)^3)$$

et ensuite écrire chacun des deux termes avec une exponentielle (remarquer une identité remarquable pour $\cos(\theta) \sin(\theta)$).

Exercice Bonus : Calculs de $\cos(\frac{\pi}{8})$ et $\cos(\frac{\pi}{16})$

Nous rappelons la formule prouvée au premier exercice de cette feuille, pour tout $x \in \mathbb{R}$

$$\cos(4\theta) = 8 \cos(\theta)^4 - 8 \cos(\theta)^2 + 1.$$

1. Dédurre de la formule précédente $8 \cos(\frac{\pi}{8})^4 - 8 \cos(\frac{\pi}{8})^2 + 1 = 0$. On dit que $\cos(\frac{\pi}{8})$ est racine du polynôme $P(X) = 8X^4 - 8X^2 + 1$.
2. De quel polynôme $\cos(\frac{\pi}{8})^2$ est-il racine ? En déduire $\cos(\frac{\pi}{8})$.
3. Reproduire le raisonnement précédent pour calculer $\cos(\frac{\pi}{16})$.

Indication :

2. Il faut trouver laquelle des deux racines du polynôme Q obtenu à la question 2. est effectivement $\cos(\frac{\pi}{8})$. Utiliser que $\cos(\frac{\pi}{8}) > \cos(\frac{\pi}{4})$.

Remarque :

Le polynôme $P(X)$ est un polynôme appelé polynôme bicarré car il peut s'écrire $P(X) = Q(X^2)$ avec Q un autre polynôme. Cette technique permet de trouver les racines des polynômes bicarrés de degré 4 en se ramenant à un polynôme de degré 2. C'est l'idée qui fait marcher cet exercice.